

| GUÍA 8: Construcción visual de pantalla base con Jetpack Compose

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
DSY1105	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	EA2: Desarrollando componentes visuales y funcionalidades nativas para aplicaciones móviles
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
1 hora	Parejas	IL2.1, IL2.2 y IL2.3



Antecedentes generales

Esta actividad busca que construyas de forma autónoma una pantalla base reutilizable utilizando componentes fundamentales de Jetpack Compose. Su propósito es reforzar tu comprensión del sistema declarativo de interfaz de usuario en Android, fomentando un diseño visual jerarquizado, estructurado y funcional. Para ello, deberás trabajar con elementos como Text, Button, Image, Column y Row, junto con el uso progresivo del Modifier para aplicar estilo visual, márgenes, tamaños y colores.



Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad deberás disponer de:

- Proyecto Android Studio previamente iniciado (Sesión Anterior).
- Conexión a internet para consultar documentación oficial.
- Carpeta ui/ organizada con archivos separados.
- Repositorio GitHub activo.
- Archivo de imagen logo.png o cualquier recurso similar en /res/drawable.



Actividad

En esta actividad práctica, los estudiantes desarrollarán una pantalla base funcional utilizando componentes fundamentales de Jetpack Compose, como Text, Button, Image, Column y Row. La tarea busca que el estudiante explore de manera autónoma la construcción de interfaces visuales móviles aplicando principios básicos de jerarquía visual, alineación y espaciado. Además, se espera el uso del Modifier para aplicar estilo a cada elemento, y la correcta organización del código dentro de la estructura MVVM definida en la semana anterior. El trabajo será realizado en parejas, registrando el avance mediante control de versiones con GitHub.

◇ Parte 1 – Crear la pantalla visual estructurada

1. En el paquete ui/, crear un nuevo archivo llamado HomeScreen.kt (Archivo Kotlin File).
2. Implementar el siguiente código con comentarios explicativos.

```
1 package com.example.ejemplo1.ui.theme
2
3 import androidx.compose.foundation.Image
4 import androidx.compose.foundation.layout.*
5 import androidx.compose.material3.Button
6 import androidx.compose.material3.ExperimentalMaterial3Api
7 import androidx.compose.material3.Text
8 import androidx.compose.runtime.Composable
9 import androidx.compose.ui.Modifier
10 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
11 import androidx.compose.ui.res.painterResource
12 import androidx.compose.ui.unit.dp
13 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
14 import com.example.ejemplo1.R
15 import androidx.compose.material3.Scaffold
16 import androidx.compose.material3.TopAppBar
17
18 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
19 @Composable
20 fun HomeScreen() {
21     Scaffold(
22         topBar = {
23             TopAppBar(title = { Text("Mi App Kotlin") })
24         }
25     ) { innerPadding ->
26         Column(
27             modifier = Modifier
28                 .padding(innerPadding)
29                 .fillMaxSize()
30                 .padding(16.dp),
31             verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(20.dp)
32         ) {
33             Text(text = "¡Bienvenido!")
34             Button(onClick = { /* acción futura */ }) {
35                 Text("Presióname")
36             }
37             Image(
```

```
38 painter = painterResource(id = R.drawable.logo),
39 contentDescription = "Logo App",
40 modifier = Modifier
41     .fillMaxWidth()
42     .height(150.dp),
43 contentScale = ContentScale.Fit
44 )
45 }
46 }
47 }
48
49 @Preview(showBackground = true)
50 @Composable
51 fun HomeScreenPreview() {
52     HomeScreen()
53 }
```

3. Investiga y ajusta el proyecto para que el MainActivity muestre estos elementos como si fuesen propios.

◇ Parte 2 – Personalización visual y buenas prácticas

4. Agregar espaciado uniforme (verticalArrangement).
5. Usar colores desde el MaterialTheme si es posible.
6. Verificar que los elementos estén correctamente alineados.
7. Comentar en el código qué hace cada sección.
8. Agrega nuevos elementos visuales para comprobar su funcionamiento. No olvides siempre guiarte de la documentación oficial.
9. Ejecutar y ver la app en el dispositivo.

◇ Parte 3 – Evidencia de trabajo colaborativo

- Realizar un commit con mensaje: "Pantalla HomeScreen con estructura Scaffold".
- En Trello: actualizar la tarjeta de tarea correspondiente.
- Crear una rama si se está trabajando por feature (feature/home-screen).
- Adjuntar captura del resultado visual al tablero.